ArtInChip USB Display

文档版本 *0.4*

2020-2024 广东匠芯创科技有限公司

2024 年 10 月 17 日

ArtInChip
ArtInChip

版权声明

版权所有 © 2020-2024 广东匠芯创科技有限公司，保留所有权利。

若非经本公司书面许可，任何单位和个人不得超越合理使用范畴，擅自摘抄、复制本文档的部分或全部内容，并不得以任何形式传播。

商标声明

“ArtInChip”、“匠芯创”均为本公司的注册商标，所有权归本公司所有。本文档可能提及的其他注册商标，所有权归其拥有者。

免责声明

本文档按“现状”提供，广东匠芯创科技有限公司不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、时效性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档可能在未经任何通知的情况下，不定期进行修改或更新。

ArtInChip
ArtInChip

Contents

第一章 产品介绍 **1**

第二章 参数配置 **2**

2.1 USB 配置 . . . 2

2.1.1 USB Device Controller 配置 . . . 2

2.1.2 基本功能：USB Display 配置 . . . 2

2.1.3 附加功能 1：USB HID TP 配置 . . . 4

2.1.4 附加功能 2：USB Audio (UAC) 配置 . . . 5

2.1.5 附加功能 3：USB MSC (U 盘) 配置 . . . 6

2.2 本地 UI 配置 . . . 7

2.2.1 本地功能 1：Logo 配置 . . . 8

2.2.2 本地功能 2：待机程序配置 . . . 9

2.2.3 本地功能 3：OSD 菜单配置 . . . 10

2.3 横屏竖用/竖屏横用 . . . 10

2.3.1 显示旋转 . . . 10

2.3.2 TP 旋转 . . . 10

2.4 屏幕裁剪 . . . 11

2.4.1 显示裁剪 . . . 11

2.4.2 TP 裁剪 . . . 11

第三章 设计说明 **12**

第四章 用户使用 **13**

4.1 驱动安装 . . . 13

4.1.1 Windows . . . 13

4.1.2 MacOS . . . 13

4.1.3 Linux . . . 13

4.2 本地 UI 使用 . . . 13

4.2.1 OSD 菜单 . . . 13

4.3 触摸屏校准 . . . 15

4.3.1 Windows . . . 15

4.4 UAC 使用 . . . 18

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

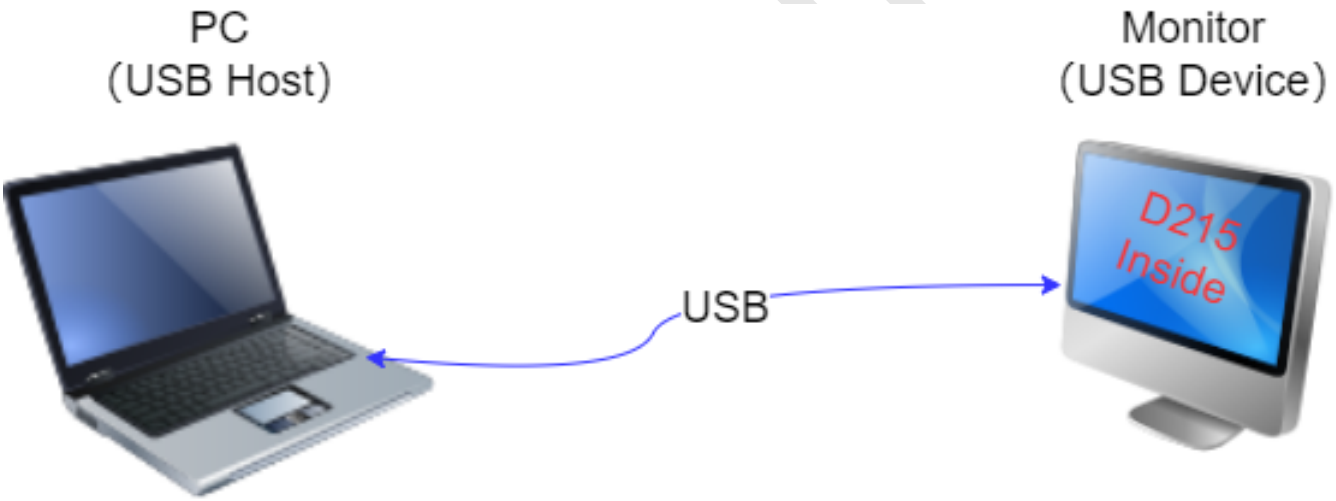
4.4.1 Windows 18
4.4.2 MacOS 19
4.4.3 Linux 19

第五章 常见问题 **20**
5.1 Windows 驱动卸载方法 20
5.2 Windows 根证书安装指导 22

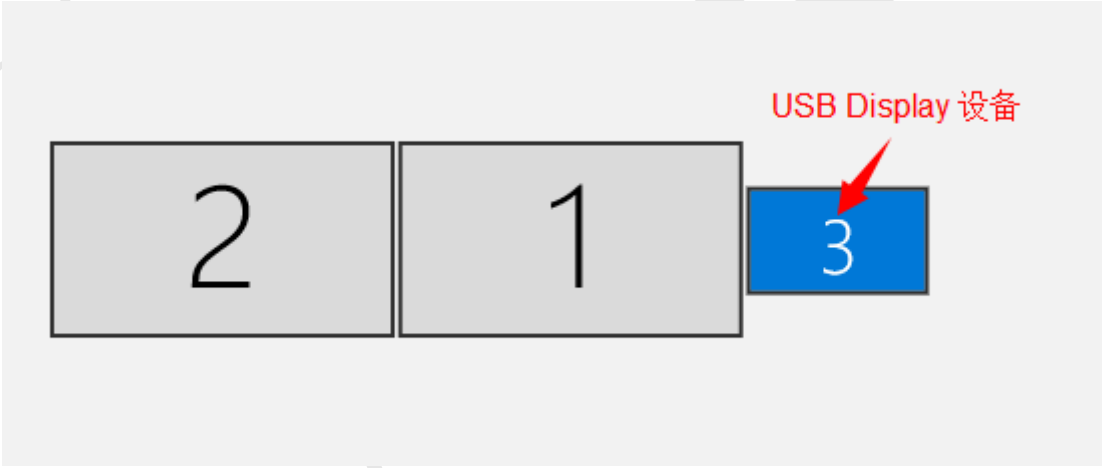
ArtInChip
ArtInChip

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第一章　产品介绍



USB Display 产品形态如上图所示，USB Display 设备通过 USB 线缆连接到 PC 电脑上，在 PC 上安装完对应的驱动程序后，USB Display 设备就变成了 PC 的一个扩展显示器。



基于 Luban-Lite SDK 来进行 USB Display 方案开发也非常方便，几乎不需要修改代码，只需要通过 Menuconfig 菜单修改 SDK 配置参数就可以完成。

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第二章　参数配置

2.1　USB 配置

2.1.1　USB Device Controller 配置

- 在 Menuconfig 中配置设备。使能 USB 端口，并且配置当前 USB 端口为 Device 模式：

```
> Board options
   [*] Using Usb0
       Select Usb0 mode (Device)  --->
```

- 在 Menuconfig 中配置 CherryUSB 驱动。使能 CherryUSB 驱动，并且使能 Device 模式：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
```

2.1.2　基本功能：USB Display 配置

- LCD 配置

首选需要配置好 LCD 参数，确保 LCD 已经能正常显示。这部分请参考 Display 使用指南章节。

- 在 Menuconfig 中使能 CherryUSB 中 Display 类型的 Device Class 驱动，并且使能对应实例模板：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb display device  --->
                   [*]   Use display template
```

(续下页)

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
                    select USB coding format (AUTO)  --->
              (0)   scale down for X two sides
              (0)   scale down for Y two sides
              [ ]   Using switch LCD on/off gpio (NEW)
              [ ]   Print FPS in-live
```

下面是 USB Display 功能的详细参数配置解析：

- 分辨率

USB Display 会通过系统 API 自动读取当前屏幕的分辨率，这里无需配置。

- 图像编码格式

```
>  select USB coding format (AUTO)  --->
      (X) AUTO
      ( ) H264
      ( ) JPEG
```

目前主打支持两种编码格式 JPEG 和 H264，如果不确定哪种性能更好，直接使用默认 AUTO 选项即可。

- 屏幕背光开关

```
[*]     Using switch LCD on/off gpio
   (PD.6)    GPIO name (NEW)
   Select GPIO polarity (0 = On, 1 = Off)  --->
   Select switch mode (Backlight Switch)  --->
```

某些产品需要一个物理开关来开关屏幕背光，可以使能上述配置选项，配置开关对应的 GPIO 管脚以及控制的正负极性。

- USB Display 开关

```
[*]     Using switch LCD on/off gpio
   (PD.6)    GPIO name (NEW)
   Select GPIO polarity (0 = On, 1 = Off)  --->
   Select switch mode (USB Display Switch)  --->
   [ ]       Default usb display disable (NEW)
```

某些产品需要一个物理开关来切换 USB Display 模式和 LVGL 本地模式，可以使能上述配置选项，配置开关对应的 GPIO 管脚以及控制的正负极性。还可以配置 USB Display 默认是否 Disable。

```
void usb_display_enable(void);
void usb_display_disable(void);
```

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

本质上是调用了上述的两个函数。用户在做该功能的二次开发时，直接调用这两个函数即可。

- FPS 串口打印开关

```
[ ]     Print FPS in-live
```

该选项为串口 FPS 实时打印开关的默认值。该开关使能的状态下，系统默认会在调试串口中打印 USB Display 的实时 FPS：

```
Current FPS: 60.0
Current FPS: 59.0
```

另外在系统运行过程中，可以使用 `usb_fps on/off` 串口调试命令来动态的打开/关闭 FPS 打印。

备注： USB 复合设备说明

USB Display 设备除了能提供基本的显示功能，还能提供 USB HID TP / USB Audio / USB MSC 等附加功能。附加功能都是独立可选的，可以根据产品形态灵活组合。

当 USB Display 提供多个功能的组合设备时，是利用 CherryUSB 组合了一个 USB 复合设备。其中 Interface 0 是基本的 Display 功能，其他每一个 Interface 对应一个独立的功能。

2.1.3 附加功能 1：USB HID TP 配置

如果 USB Display 产品需要带触摸功能，需要在 USB 复合设备中增加一个 HID Touch 功能。

- TP 本地配置

首选需要配置好 TP 参数，确保 TP 在本地已经能正常使用。这部分请参考 `CTP 调试指南`章节。

- 在 Menuconfig 中使能 CherryUSB 中 HID TP 类型的 Device Class 驱动，并且使能对应实例模板。

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb hid device  --->
                   Use hid template (touch)  --->
                   Hid Touch Parameter  --->
```

- 同时使能 Display 类型的 Device Class 驱动，并且在 Composite Device 中使能相应配置：

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb hid device  --->
               [*]   Enable usb display device  --->
               [*]   Enable composite device  --->
                   [*]   Use Composite template
                      Composite Parameter  --->
                         [*] USBDEV_DISP_COMPOSITE
                         [*] USBDEV_TOUCH_COMPOSITE
```

如上所示，添加了一个 DISPLAY + TP HID 的 USB 复合设备。

2.1.4 附加功能 2：USB Audio (UAC) 配置

如果 USB Display 产品需要带音频功能，需要在 USB 复合设备中增加一个 UAC 功能。

- Audio 本地配置

首选需要配置好 Audio 参数，确保 Audio 在本地已经能正常使用。这部分请参考 Audio 使用指南章节。

- 在 Menuconfig 中使能 CherryUSB 中 Audio 类型的 Device Class 驱动，并且使能对应实例模板。

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb audio device  --->
                   [*]   Use audio speaker template  --->
                      Use audio speaker template (UAC2.0)  --->
```

- 同时使能 Display 类型的 Device Class 驱动，并且在 Composite Device 中使能相应配置：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb hid device  --->
               [*]   Enable usb audio device  --->
               [*]   Enable usb display device  --->
```

(续下页)

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
            [*]   Enable composite device  --->
                [*]   Use Composite template
                   Composite Parameter  --->
                      [*] USBDEV_DISP_COMPOSITE
                      [*] USBDEV_UAC_COMPOSITE
                      [*] USBDEV_TOUCH_COMPOSITE
```

如上所示，添加了一个 DISPLAY + TP HID + UAC 的 USB 复合设备。

2.1.5 附加功能 3：USB MSC (U 盘) 配置

如果 USB Display 产品需要带安装 U 盘的功能，需要在 USB 复合设备中增加一个 MSC 功能。

该功能的使用场景是当设备插入 PC 电脑时，如果电脑没有安装驱动设备会自动模拟出一个 U 盘里面存储的是 PC 驱动安装包，当用户安装完驱动程序后 U 盘又会自动消失。

核心功能是把本地存储分区 */rodata* 挂载成 USB MSC 设备，所以首先要配置好 */rodata* 分区：

- /rodata 分区配置

```
> Application options  --->
    [*] Using File System Image 0  --->
       Select File System Type (FATFS)  --->
       (packages/third-party/cherryusb/tools/aic_usbdisplay/) Data Directory
       (rodata.fatfs) Image Name
       [*]   auto calcuate image size
```

参数的含义：分区格式为 FATFS，打包的文件夹为 packages/third-party/cherryusb/tools/aic_usbdisplay/ 其中存放的是驱动安装包文件，映像名为 rodata.fatfs 。

- 在 Menuconfig 中使能 CherryUSB 中 Audio 类型的 Device Class 驱动，并且使能对应实例模板。

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb msc device  --->
                   Use ram or storage template (msc storage)  --->
                   MSC Storage Parameter  --->
                      [*] USBDEV_MSC_THREAD
                      [*] USBD_MSC_STORAGE_USING_HOTPLUG
                      (/rodata) MSC_STORAGE_PATH
                      (204800) USBDEV_MSC_MAX_BUFSIZE
```

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

核心参数的含义：设置 USB MSC 挂载分区为 /rodata 。

- 同时使能 Display 类型的 Device Class 驱动，并且在 Composite Device 中使能相应配置。因为 MSC 需要动态的添加和删除，所以复合设备的配置方法有些不一样：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Dynamic registration mode  --->
                   [*]   Use AIC USB Display dynamic registration
               [*]   Enable usb hid device  --->
               [*]   Enable usb msc device  --->
               [*]   Enable usb audio device  --->
               [*]   Enable usb display device  --->
               -*-   Enable composite device  --->
```

如上所示，添加了一个 DISPLAY + TP HID + UAC + MSC 的 USB 复合设备。并且 MSC 会根据驱动安装情况动态出现。

2.2 本地 UI 配置

本地 UI 提供了一系列辅助功能，可以根据需要打开相应的配置。

- 首先需要在 Menuconfig 中使能 LVGL USB OSD Demo。

```
> Application options  --->
   -*- LVGL (official): powerful and easy-to-use embedded GUI library  --->
   [*] ArtInChip LVGL demo  --->
       select LVGL demo (LVGL usb osd demo)  --->
   (/data/lvgl_data) LVGL Resource Directory
```

其次 LVGL Demo 使用的文件保存在 /data 分区中，所以要配置好 /data 分区。

- NAND Flash 的 /data 分区配置

```
> Application options  --->
    [*] Using File System Image 1  --->
       Select File System Type (FATFS)  --->
       (packages/artinchip/lvgl-ui/aic_demo/usb_osd_demo/lvgl_src/) Data Directory
       (data.fatfs) Image Name
       [ ]   auto calcuate image size
```

参数的含义：分区格式为 FATFS，打包的文件夹为 packages/artinchip/lvgl-ui/aic_demo/

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

usb_osd_demo/lvgl_src/ 其中存放的是 Demo 资源文件，映像名为 data.fatfs 。

- NOR Flash 的 /data 分区配置

```
> Application options  --->
    [*] Using File System Image 1  --->
       Select File System Type (LittleFS)  --->
       (packages/artinchip/lvgl-ui/aic_demo/usb_osd_demo/lvgl_src/) Data Directory
       (data.lfs) Image Name
```

参数的含义：分区格式为 LittleFS，打包的文件夹为 packages/artinchip/lvgl-ui/aic_demo/usb_osd_demo/lvgl_src/ 其中存放的是 Demo 资源文件，映像名为 data.lfs 。

LVGL 提供了下面几种本地功能，每种功能都是可选的，用户可以根据需要灵活配置。

2.2.1 本地功能 1：Logo 配置

本地 UI 提供两种 Logo 模式：

1. 模式 1：开机或待机时显示 Logo，支持 OSD 菜单
2. 模式 2：开机显示 Logo, USB 副屏永不待机，不支持 OSD 菜单

两个模式的配置方式不同，模式 1 支持 OSD 菜单，为用户提供一系列辅助功能；模式 2 场景单一，但显示完开机 Logo 后会释放 Framebuffer，为副屏显示提供额外的内存，能更好地支持旋转场景。

模式 1 开机或待机时显示 Logo，支持 OSD 菜单

- 在 Menuconfig 中使能 Logo 功能：

```
> Application options  --->
   [*] ArtInChip LVGL demo  --->
       (logo.png) LOGO Image Name
```

上述 Logo 文件配置为 logo.png，对应单板上的 /data/lvgl_data/logo.png 文件。用户可以根据自己的需求配置 Logo 文件。如果配置为空，则没有 Logo。

模式 2 开机显示 Logo，USB 副屏永不待机，不支持 OSD 菜单

- 在 Menuconfig 中使能 Startup Ui 功能：

根据 Logo 图片和屏幕分辨率设置显示的坐标，如果全屏显示，全部设为 0。

```
> Local packages options  --->
      ArtInChip packages options  --->
          aic-mpp  --->
              [*]   Show Startup Ui
              (0)    X coordinate of the screen in pixels
```

(续下页)

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
            (0)    Y coordinate of the screen in pixels
```

Logo 文件对应单板上的 /data/lvgl_data/logo.png 文件，配置详情参考上一节的 data 分区配置。

- 注意事项

1. Logo 文件必须命名为 logo.png，当前只支持 png 格式图片 Logo。
2. USB 副屏显示必须在 Logo 显示后，如果屏幕初始化或者播放动画比较耗时，需要设置 USB 副屏初始化延时，不然可能引起程序异常。

2.2.2 本地功能 2：待机程序配置

用户可以设置在 USB 副屏长时间显示不更新的情况下，进入待机状态。

Menuconfig 中配置了待机的默认值。如果 OSD 菜单被使能，可以在运行过程中使用 OSD 菜单动态更改待机配置。

- 配置默认使能待机模式：

```
> Application options  --->
  [*] ArtInChip LVGL demo  --->
      (1)   Default Screen Lock Time(min), 0 to Never Lock
```

配置空闲几分钟后进入待机模式，如果配置为 0 则不进入待机模式。

- 配置默认待机模式：

```
> Application options  --->
  [*] ArtInChip LVGL demo  --->
      Default Screen Lock Mode (Display LOGO)  --->
          (X) Display LOGO
          ( ) Display Pictures
          ( ) Display Video
          ( ) Blank Screen
```

在待机模式可选：显示 Logo、播放图片、播放视频、关闭屏幕。

- 配置待机显示 Logo 多久后关闭屏幕：

```
> Application options  --->
  [*] ArtInChip LVGL demo  --->
      (5)   Screen Blank Time(min) After Screen Lock, 0 to Never
```

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

2.2.3 本地功能 3：OSD 菜单配置

用户可以使能 OSD 菜单。通过 OSD 菜单可以调整屏幕亮度、对比度，可以动态配置待机模式。

- 使能 OSD 菜单：

```
> Application options  --->
   [*] ArtInChip LVGL demo  --->
       [*]   Enbale USB OSD Settings Menu
       (PD.6)  USB OSD Settings Menu Wakeup Key
```

使能 OSD 菜单，并且配置 OSD 菜单的唤出按键。

2.3 横屏竖用/竖屏横用

在实际产品使用的过程中经常会碰到 *横屏竖用/竖屏横用*的场景，需要同时配置显示和 TP 触摸的旋转。

2.3.1 显示旋转

- 配置显示的旋转角度

```
> Board options  --->
   [*] Using Display Engine (DE)
   Display Parameter  --->
       framebuffer rotation degree (0)  --->
           (X) 0
           ( ) 90
           ( ) 180
           ( ) 270
```

2.3.2 TP 旋转

- 配置 TP 的旋转角度和镜像

```
> Drivers options  --->
   Peripheral  --->
       [*] Touch Panel Support  --->
           [ ]   Touch filp x coordinate
           [ ]   Touch filp y coordinate
           [ ]   Touch 90 degrees rotation
           [ ]   Touch 270 degrees rotation
```

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

2.4 屏幕裁剪

某些产品形态下可能需要裁剪掉屏幕上下左右的边，需要配置显示和 TP 触摸的裁剪。

2.4.1 显示裁剪

```
> Board options  --->
   [*] Using Display Engine (DE)
   Display Parameter  --->
       [*] Enable screen crop
           (0)   screen crop x position of pixels
           (60)  screen crop y position of pixels
           (1024) screen crop width
           (440) screen crop height
```

屏幕的坐标原点为左上角，总共四个相关配置项：前两个设置项为裁剪后新窗口的起始坐标，后两项为裁剪后新窗口的长宽。

上面的例子：1024x600 的屏幕，Y 轴顶端裁剪 60，Y 轴底端裁剪 100，最后的尺寸为 1024x440。

注意裁剪的坐标都是按照屏幕旋转前的坐标计算的。

2.4.2 TP 裁剪

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第三章　设计说明

ArtInChip
ArtInChip

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第四章　用户使用

4.1　驱动安装

4.1.1　Windows

当 USB Display 设备通过 USB 接入 Windows 设备以后，如果 Windows 系统之前没有安装过对应驱动，系统会多出一个 U 盘设备：



其中存放的就是 USB Display 的驱动安装文件，双击安装即可。

4.1.2　MacOS

4.1.3　Linux

4.2　本地 UI 使用

4.2.1　OSD 菜单

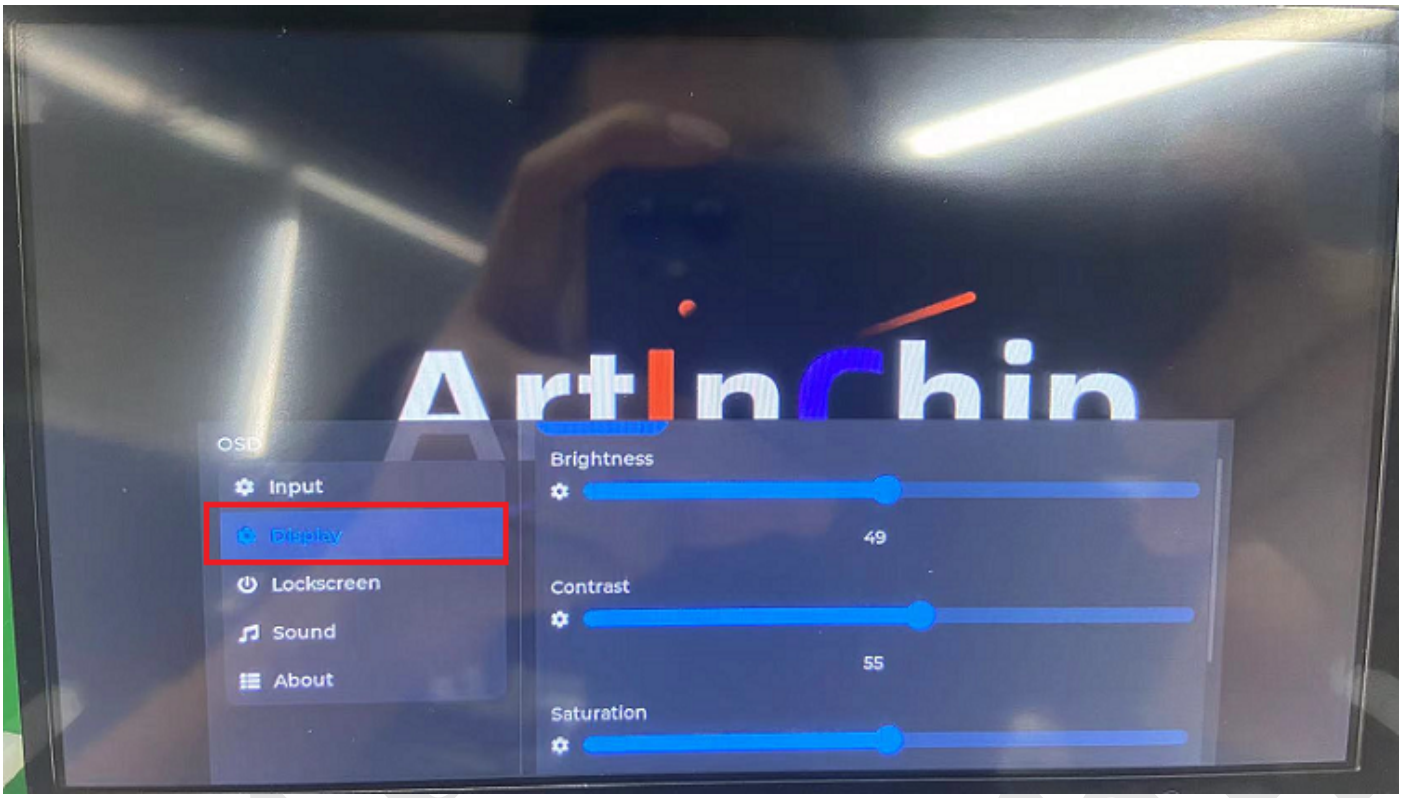
1. 启动菜单：

两中方式可以进入 OSD 菜单：

- 按键进入。如果在 Menuconfig 中配置了 OSD 的 GPIO 按键，则可以按键启动 OSD 菜单，再按一次按键则退出菜单。
- 在待机模式下长按触摸屏进入。在屏幕进入待机模式的情况下长按 TP 触摸屏，则会启动 OSD 菜单，在菜单旁任意空白处点击则退出。

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

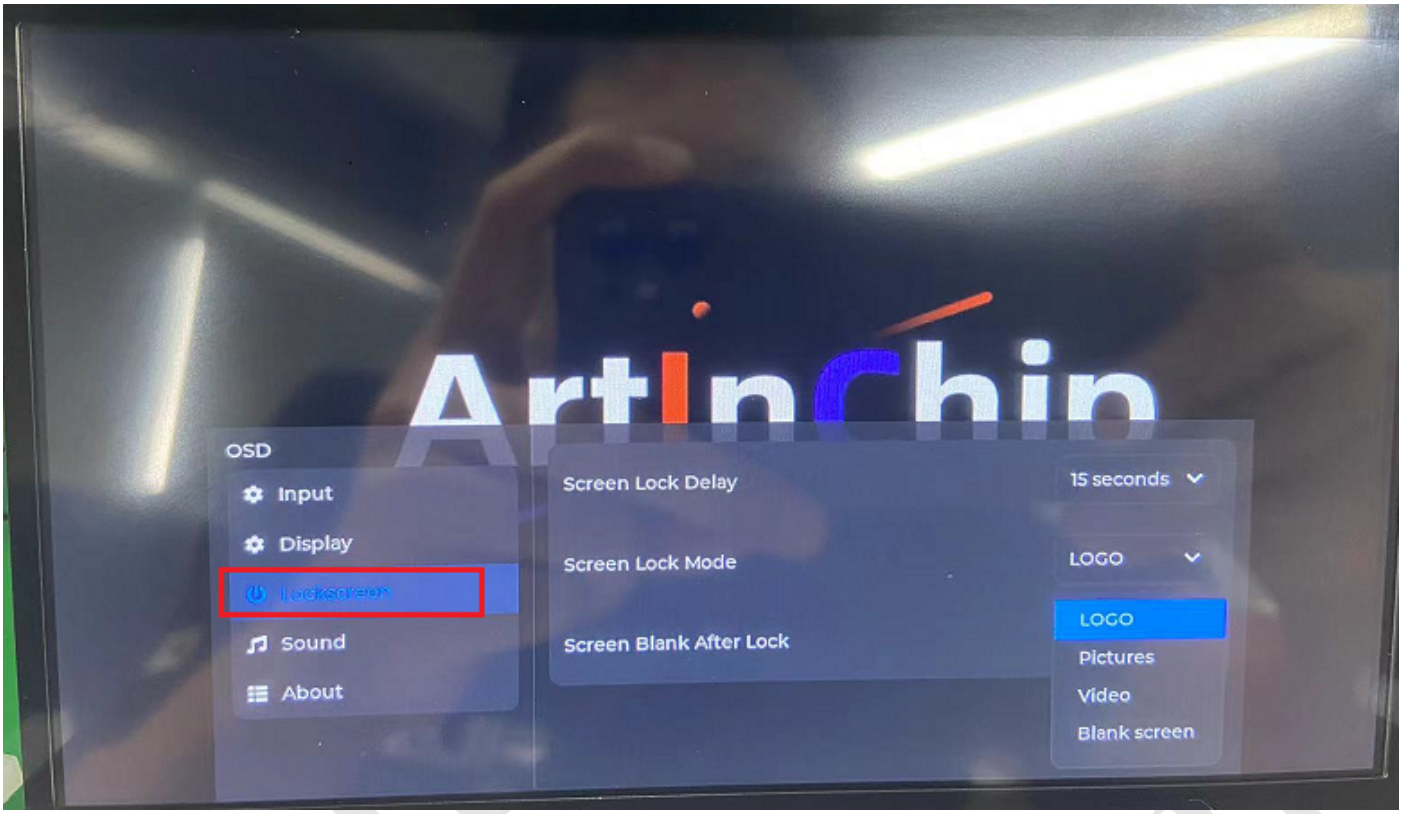
2. OSD 调整：



在菜单的 `Display` 一栏中，支持对屏幕的亮度（Brightness）、对比度（Contrast）、饱和度（Saturation）、色调（Hue）进行调整。

3. 待机模式调整：

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



在菜单的 Lockscreen 一栏中，支持对待机模式和待机时间参数进行调整。

4.3 触摸屏校准

4.3.1 Windows

触摸屏功能在 Windows 下使用时需要设置一下，让触摸屏控制 USB 副屏。（默认触摸屏会控制主屏）具体设置步骤如下：

1. Windows 开始菜单中搜索“控制面板”：

控制面板 -> 硬件和声音 -> 平板电脑设置 -> 设置

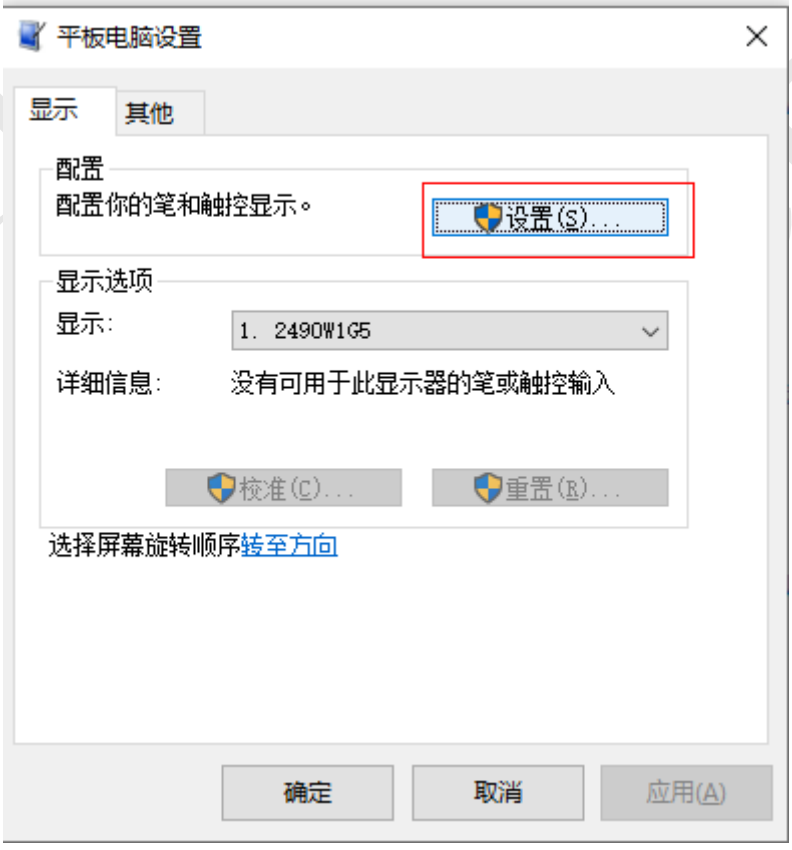
Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.





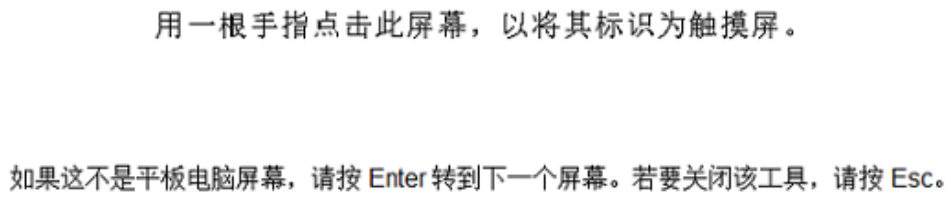
Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.





2. 点击设置后出现如下字体界面：

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



按 Enter 键让字体显示到副屏上，然后点击副屏的触摸屏直到界面消失。

这样触摸屏就设置好了，可以直接在副屏上使用触摸屏操控了。

4.4 UAC 使用

4.4.1 Windows



如果使能了 USB Audio 在电脑的扬声器下拉菜单中可以选择。

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

4.4.2 MacOS

4.4.3 Linux

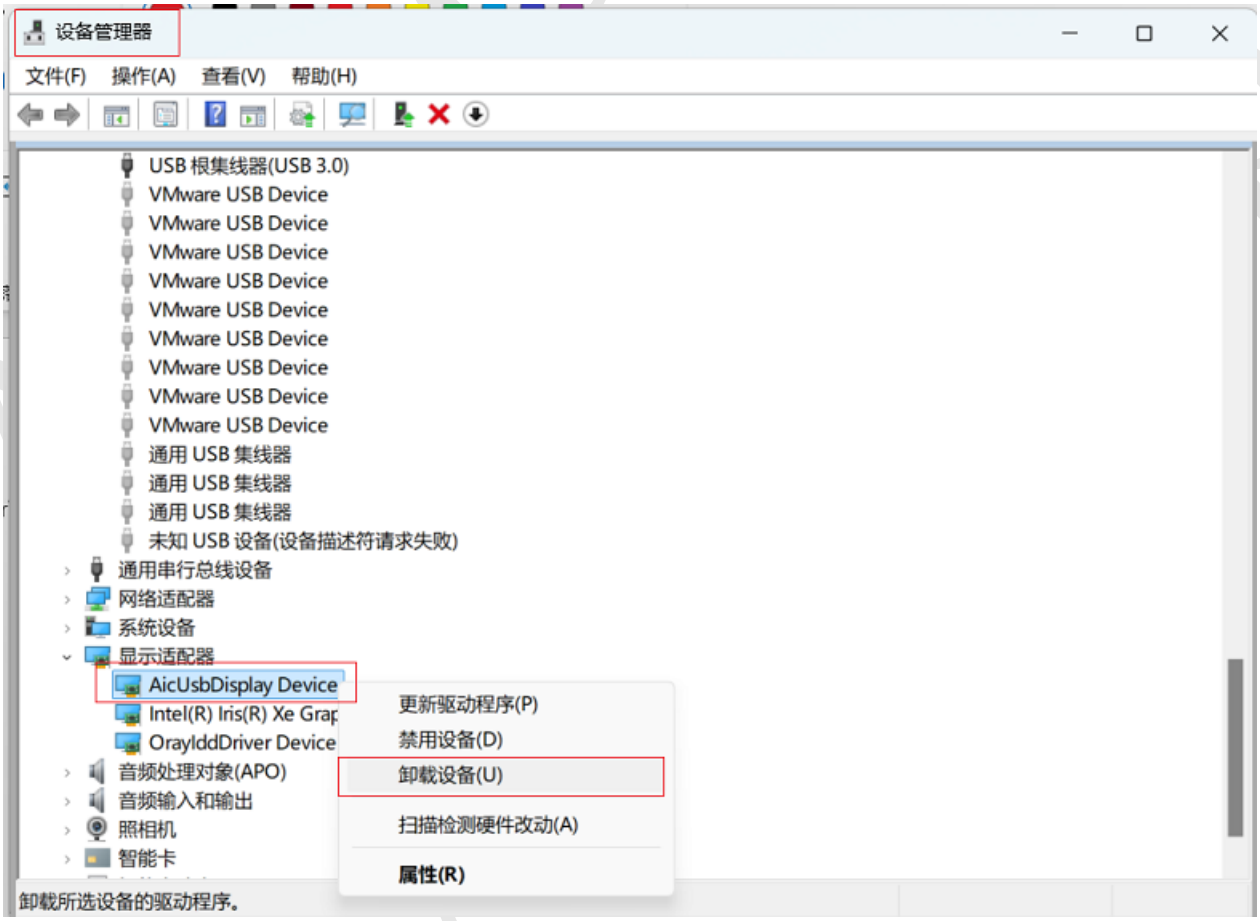
ArtInChip
ArtInChip

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第五章　常见问题

5.1　Windows 驱动卸载方法

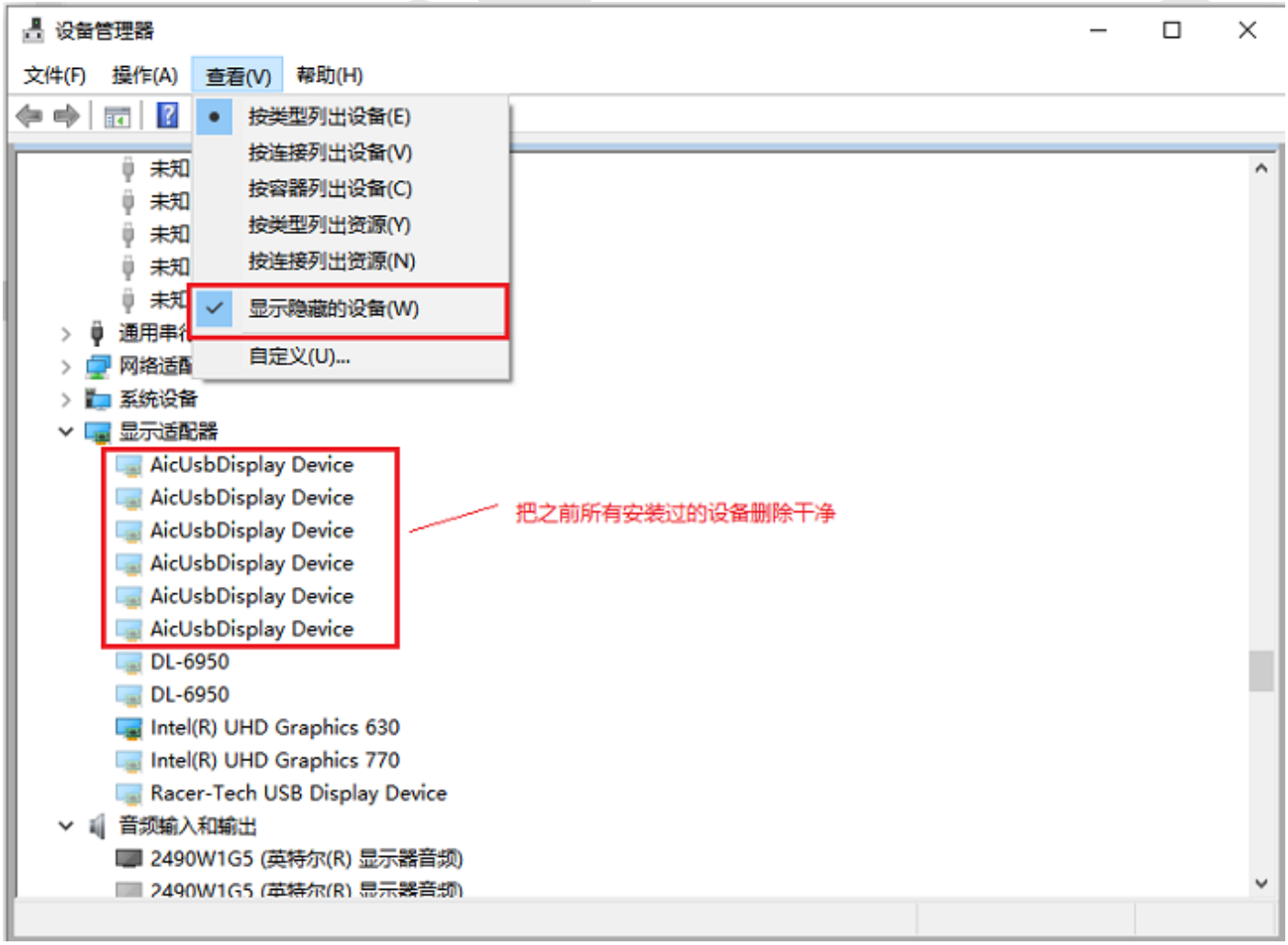
在更新 Windows 驱动 AicUsbDisplayDriverVx.x.x.exe 时，为了确保新驱动安装成功。可以用以下方法卸载旧的驱动：



Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



继续按下图把所有隐藏的历史设备删除干净：



删除完重新插拔一下 USB，如果单板不会再显示 PC 内容，这样才能确定旧的驱动已经完全卸载完。

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

5.2 Windows 根证书安装指导

由于 Win10 一批根证书在 2019 年左右到期，一些早期 Win10 版本（例如：Win10 企业版 1809 版本）的根证书已经过期，如果又处在不能联网的环境下则过期根证书一直得不到更新，会引起 AicUsbDisplayDriver 驱动安装失败。

需要手工的导入“GlobalSign Code Signing Root R45.cer”根证书：

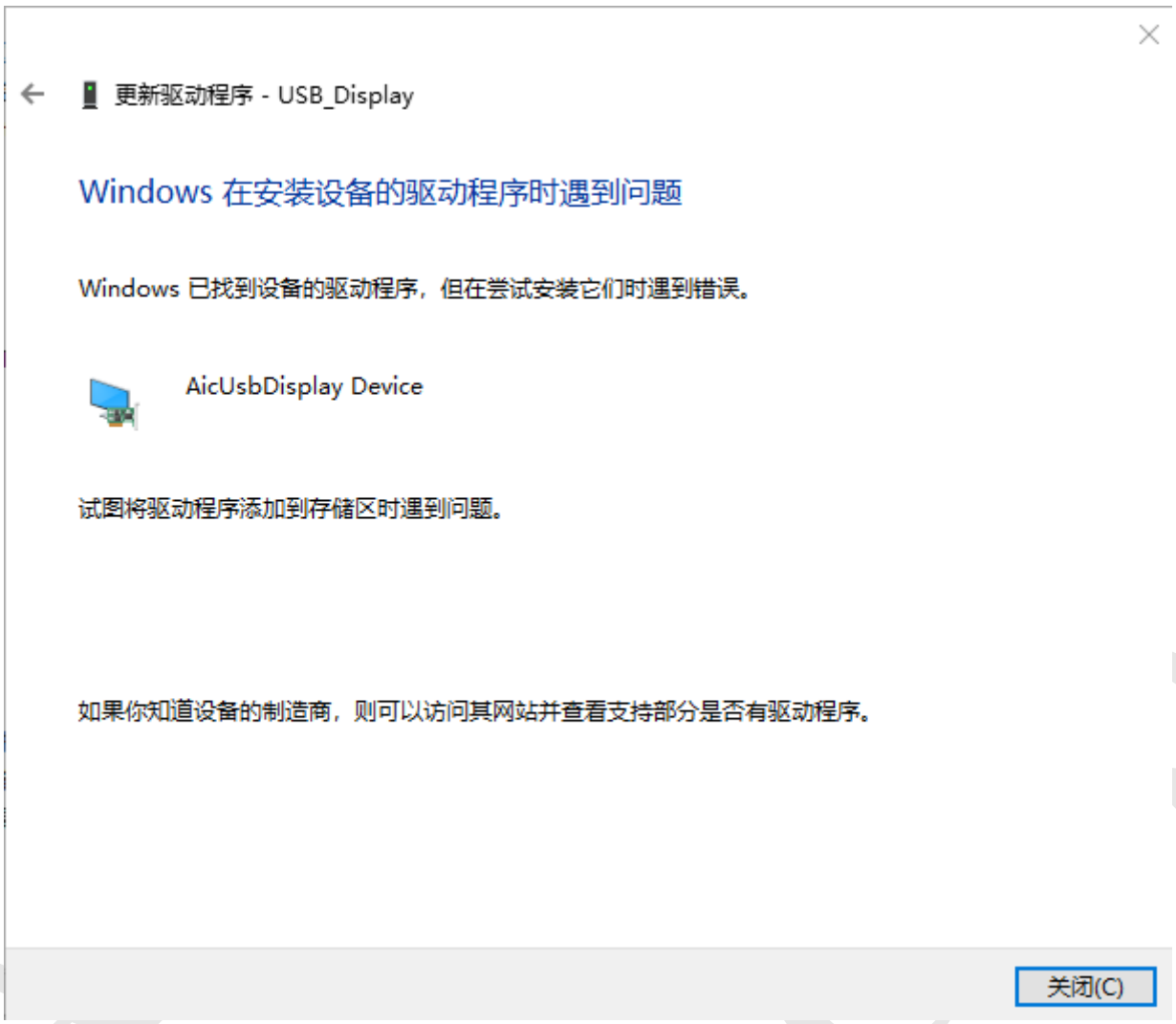
1. 根证书过期引起的驱动安装出错的现象：

现象 1：双击 EXE 文件被系统阻止运行：



现象 2：安装驱动时提示“添加到存储区时遇到问题”：

Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



2. 手工的导入“GlobalSign Code Signing Root R45.cer”根证书：

双击“GlobalSign Code Signing Root R45.cer”文件，按照下列图示步骤一路导入即可：

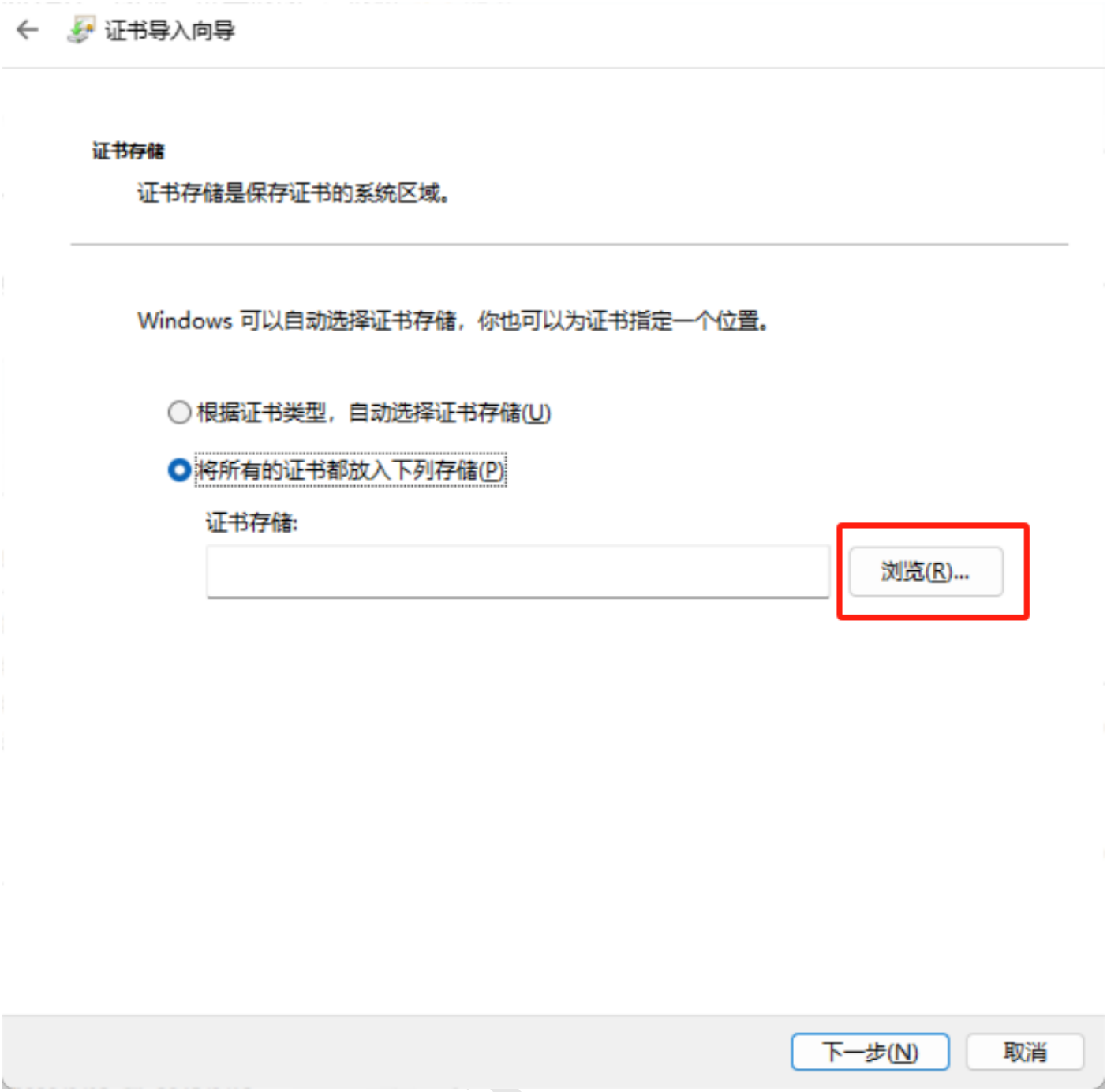
Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



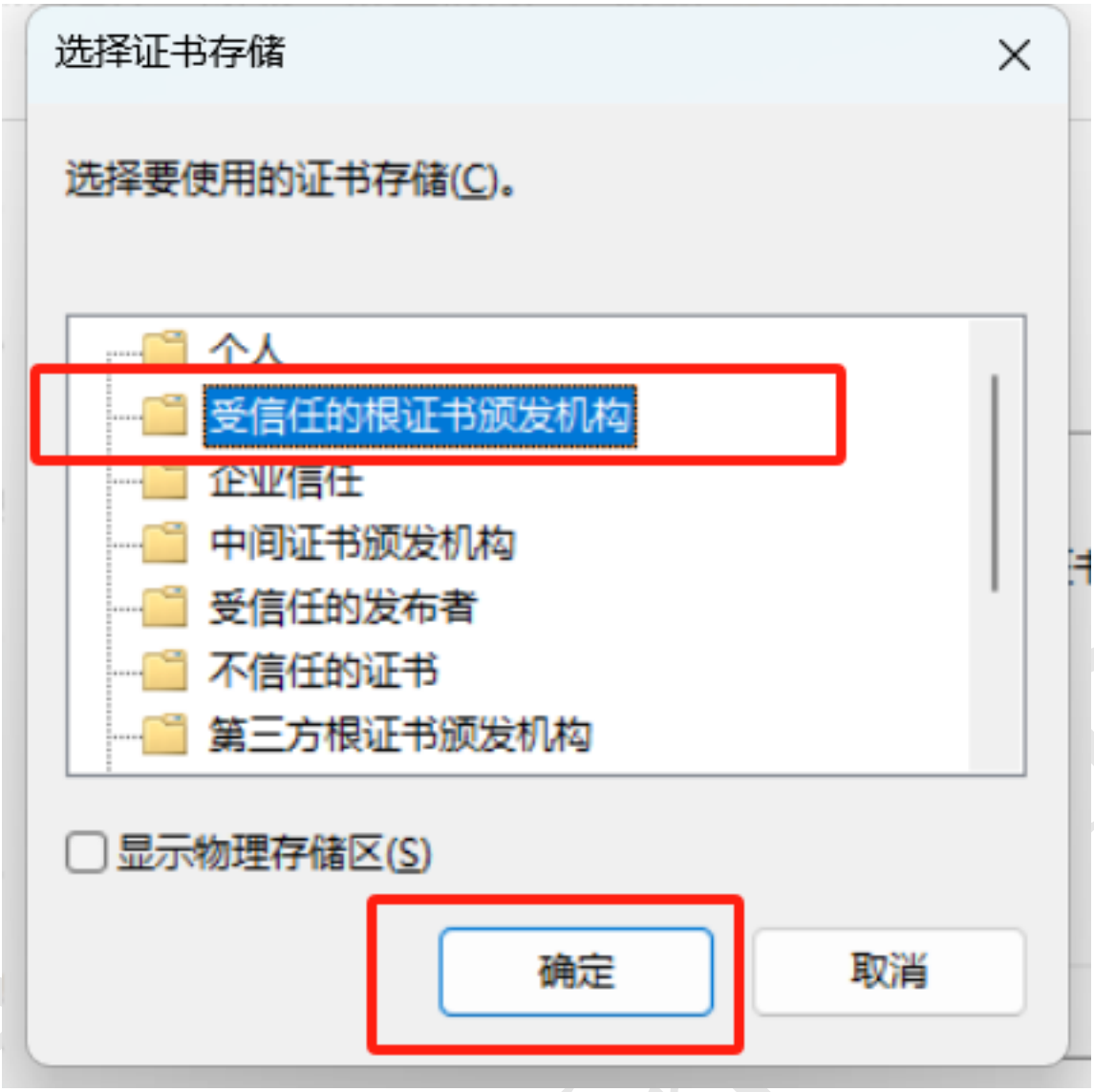
Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



Copyright © 2020-2024 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.